

• Partie A : Le microscope classique

Le microscope est modélisé sur la **figure 1**, par un système de deux lentilles minces convergentes, l'une constituant l'objectif (lentille $\mathcal{L}_1$ de centre O_1 et de distance focale image $f_1' = 5 \text{ mm}$), et l'autre constituant l'oculaire (lentille $\mathcal{L}_2$ de centre O_2 et de distance focale image $f_2' = 15 \text{ mm}$).

On fixe $\overline{O_1 O_2} = D_0 = 120 \text{ mm}$. On choisit le sens positif dans le sens de propagation de la lumière.

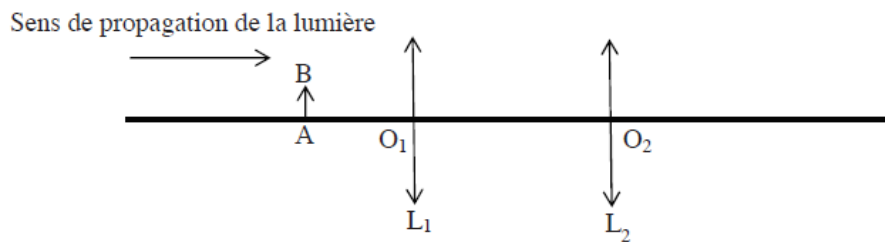


Figure 1 – Schéma simplifié d'un microscope optique

- 1- Les relations de conjugaison d'une lentille ainsi que l'expression du grandissement γ sont valables à condition que les rayons lumineux satisfassent les conditions de Gauss. Donner ces deux conditions.
- 2- Si F_1' est le foyer image de $\mathcal{L}_1$ et F_2 le foyer objet de $\mathcal{L}_2$, on définit l'intervalle optique par la grandeur algébrique $\Delta = \overline{F_1' F_2}$. Exprimer Δ en fonction de f_1' , f_2' , D_0 , puis calculer sa valeur.

Un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique est éclairé et placé à une distance d de $\mathcal{L}_1$, à sa gauche, de façon à ce que l'image $A'B'$ donnée par l'objectif, appelée image intermédiaire, se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire. L'observation se fait à l'œil placé au contact de l'oculaire.

- 3- Exprimer d en fonction de f_1' et Δ , puis calculer sa valeur.
- 4- Exprimer le grandissement γ_1 induit par l'objectif en fonction de f_1' et Δ , puis calculer sa valeur.
- 5- Quel est l'intérêt pour l'observateur de cette position de l'objet ?
- 6- Faire une construction géométrique faisant apparaître l'objet, l'image intermédiaire, ainsi que l'angle α' sous lequel est observée l'image finale à travers le microscope.
- 7- Le grossissement commercial G du microscope est défini par :

$$G = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right|$$

où α est l'angle sous lequel serait vu l'objet à l'œil nu placé à une distance $D = 250 \text{ mm}$.

L'objet étant de très petite taille, ces deux angles seront bien sûr très faibles.

Exprimer G en fonction de Δ , D , f_1' et f_2' , puis calculer sa valeur.

On utilise ce microscope pour mesurer l'épaisseur e d'une mince lame de verre à faces parallèles, d'indice $n = 1,5$. On colle une petite pastille bleue (B) sur la face gauche de la lame et une petite pastille rouge (R) sur sa face droite.

On positionne d'abord la lunette (ensemble objectif + oculaire) du microscope de façon à faire la mise au point sur la pastille rouge (**figure 2**, position 1). Puis, grâce à une vis micrométrique, on translate la lunette d'une distance ε , de façon à faire la mise au point sur l'image de la pastille bleue (**figure 2**, position 2) :

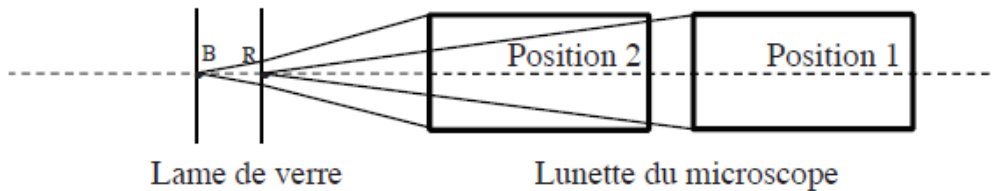


Figure 2 – Translation du microscopique pour faire une mise au point sur deux objets.

La **figure 3** ci-dessous montre la position 2 de la vis micrométrique, la position 1 correspondant à la graduation 40 de la partie mobile.

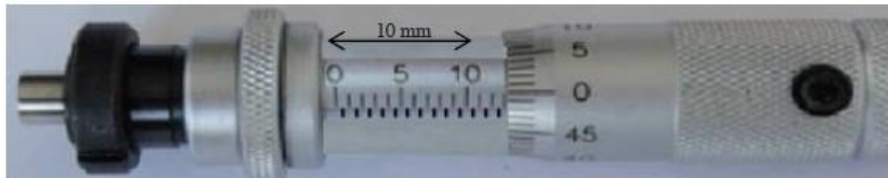


Figure 3 – Position de la vis micrométrique

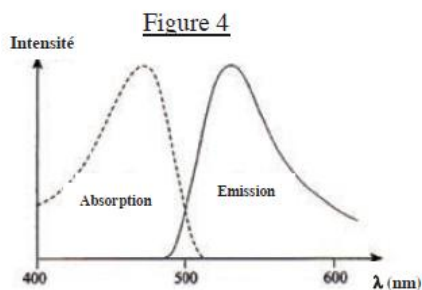
- 8- Déterminer la valeur mesurée de ε en mm, avec une estimation de l'incertitude de mesure.
- 9- En tenant compte du phénomène de réfraction et en considérant les rayons lumineux très peu inclinés par rapport à l'axe optique, exprimer e en fonction de n et ε , puis calculer sa valeur.

• Partie B : Le microscope confocal

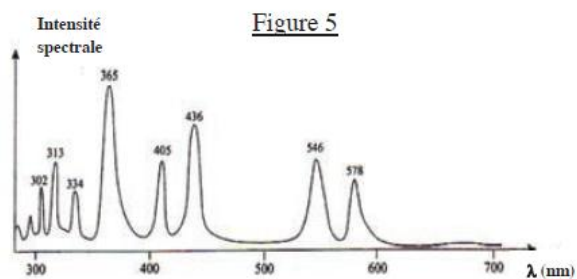
On envisage ici une amélioration du microscope classique. La microscopie confocale a été initiée par Marvin Minsky en 1957 et mise en application 30 ans plus tard.

Le microscope confocal peut être utilisé pour réaliser une image d'un échantillon marqué par des fluorophores ; ces molécules ont la propriété d'absorber la lumière dans un certain domaine spectral et de la réémettre dans un domaine différent.

Par exemple, l'isothiocyanate de fluorescéine (FITC) possède les profils spectraux de la **figure 4**. L'échantillon est éclairé par une lampe à vapeur de mercure dont le profil spectral est donné sur la **figure 5** :



Profils spectraux du FITC



Profil d'intensité spectrale d'une lampe à vapeur de mercure

- 10- Préciser les deux domaines d'émission électromagnétique de la lampe.
- 11- On place un filtre devant le détecteur. On propose ci-contre (**figure 6**) deux profils spectraux de transmission pour ce filtre, appelé filtre barrière. Lequel semble le plus adapté ?
- 12- En microscopie confocale, on peut utiliser également un LASER comme source d'excitation. Citer une différence entre ce rayonnement et celui d'une lampe spectrale.
- 13- Quel phénomène limite généralement la résolution d'un instrument d'optique, et en particulier celle du microscope ?

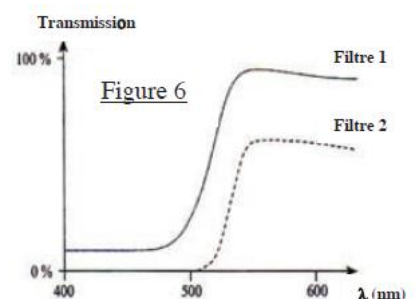


Figure 6 – Profil spectraux de différents filtres